

확률과정의 시뮬레이션 (Simulation of Stochastic Processes)

원저자: Søren Asmussen · 출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원서 표제어의 내용을 충실히 옮긴 것입니다. 회색 **해설** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며 원문에는 없습니다. 모르는 용어는 글 끝 **부록**을 참고하세요.

1. 개요 Introduction

보험·금융의 많은 문제는 확률과정 $\{X_t\}$ 의 **표본경로(sample path)**를 시뮬레이션해야 한다. 단일 값 X_T 만 필요해도 그 분포를 직접 다룰 수 없을 때가 많고, 아시아 옵션처럼 경로 전체의 함수(예: 평균 $\int_0^T X_t dt$)가 필요할 때도 있다. 컴퓨터로는 유한 시점에서의 유한 조각만 생성할 수 있다.

2. 마르코프 경우 The Markov Case

이산상태 마르코프 연쇄 $\{X_n\}$ 은 전이확률 p_{ij} 와 초기확률 μ_i 만 있으면 직접 시뮬레이션된다: μ 로 X_0 를 뽑고, $X_0=i$ 이면 p_{ij} 로 X_1 을 뽑는 식이다. 실무에서는 전이확률 대신 **모형 서술**로 시뮬레이션하기도 한다(예: bonus-malus의 점화식 $X_n=\phi(X_{n-1}, Y_{n-1})$). 연속시간 마르코프 과정은 **방문 상태열**이 마르코프 연쇄이고 **체류시간**이 지수분포라는 사실을 쓴다 — 포아송·복합 포아송 시뮬레이션의 자연스러운 방법.

3. 확산과 확률미분방정식 Diffusions & SDEs

표준 브라운 운동 B_t 는 보통 **이산 골격(skeleton)**으로 시뮬레이션한다: $h=T/N$, $V_k \sim N(0, h)$ 를 더해간다. SDE $dX_t=b dt+a dB_t$ 의 가장 단순한 방법은 **Euler 방식**이다.

$$X_{(k+1)h} = X_{kh} + b(kh, X_{kh})h + a(kh, X_{kh})V_{k+1}, \quad V_k \sim N(0, h)$$

확산항의 오차가 더 크므로(B 증분이 $h^{1/2}$ 규모) 보정항을 더한 **Milstein 방식**이 정확도가 훨씬 좋아 보통 권장된다($b_x=\partial b/\partial x$).

$$X_{(k+1)h} = X_{kh} + b h + a V_{k+1} + \frac{1}{2} b b_x (V_{k+1}^2 - h)$$

4. Lévy 과정과 가우스 과정 Lévy & Gaussian

Lévy 과정은 표류 μt + 브라운항 σB_t + 순수 점프항 J_t 로 분해된다. 앞 둘은 쉽게 시뮬레이션되므로 **점프부**가 관건이다. Lévy 측도 ν 가 유한이면 복합 포아송이라 간단하고, 무한이면 작은 점프를 **절단**해 $J_t \approx J_t^\epsilon + R_t^\epsilon$ 로 다룬다. 한편 일반 가우스 과정은 공분산함수의 **Cholesky 분해**로 정확히 생성할 수 있으나 느리다.

해설 왜 시뮬레이션인가

복잡한 위험·투자 모형(예: 이자율이 CIR 과정인 복합 포아송 준비금)은 닫힌 해가 없어 **몬테카를로**로 추정한다. 정확도와 계산량의 절충(Euler vs Milstein, 절단 수준)이 실무의 핵심이다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Simulation Methods for SDEs(확률미분방정식의 시뮬레이션) · Stochastic Simulation(확률 시뮬레이션) · Brownian Motion(브라운 운동) · Lévy Processes(Lévy 과정) · Markov Chains and Markov Processes

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- 표본경로 — 과정의 한 실현(시간에 따른 궤적).
- 이산 골격(skeleton) — 유한 시점에서만 본 과정.
- Euler·Milstein 방식 — SDE의 수치 적분 방법.
- Lévy 측도 ν — 점프 크기의 강도.
- Cholesky 분해 — 공분산행렬을 분해해 가우스 표본 생성.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), “Simulation of Stochastic Processes”. · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.